



TraceO® BTP

Options de digitalisation de l'EB — Document de décision board

A1 – A8 comparées

Coûts FCFA

Recommandation A2+A5

Gates A6 / A7

Arbitrage board — 12/08/2026

Sept options stratégiques · Matrices · Phasage pilote J0–J90

TraceO® · pwa-livreur.netlify.app

1. Contexte et enjeu

1.1 Douleur actuelle

Acteur	Aujourd'hui	Conséquence
Technicien	Message WhatsApp libre dans le groupe chantier	Pas de statut ; message noyé
DT	Ressaisie fiche EB Excel	Double saisie, erreurs qté, retard
SA	Reçoit EB Excel, émet BC	Pas de lien numérique amont
Direction	Vision partielle	Pas de dossier EB traçable

1.2 Point de départ TraceO

Le prototype couvre déjà ~**30–40 %** du chemin EB :

- Webhook WhatsApp (simulation dev + squelette Meta)
- Parser texte (règles + OpenAI optionnel)
- Boîte EB manager + révision DT

Gaps pour « EB production » : export fiche SA (PDF/Excel), WhatsApp Meta production, voix/photo, dossier EB complet (original + export).

1.3 Question board

Qui change d'habitude ? (terrain, DT, SA)

D'où naît l'EB ? (message, formulaire, reliquat, catalogue, suggestion système)

Les **huit options** ci-dessous répondent à des **modèles différents**, pas à des degrés de la même solution.

1.4 Capture WhatsApp — quatre modes (repère)

Mode	Description	Option doc
Pont	Technicien transfère/répond au n° TraceO	Combinable avec A2, A5
Formulaire lien	Lien / QR → page mobile (WhatsForm, etc.) → webhook TraceO	A8
Bot membre du groupe	Numéro TraceO dans le groupe ; lit et répond	A7
Flow natif in-chat	Formulaire Meta dans WhatsApp	A1
Lecture passive totale	Silencieux, 100 % du fil	Non retenu — API Meta non garantie

Voir [BTP-WHATSAPP-DOSSIER-CHANTIER.md](#) §7.2.

2. Hypothèses de coûts

Hypothèse	Valeur
Pilote	1 chantier, 5–15 techniciens, 2–5 EB/jour
Dev interne / consultant CI	75 000 – 150 000 FCFA / jour
Prototype TraceO existant	Réduit le setup des options A2, A5, A6
Meta WhatsApp Cloud API	80 000 – 350 000 FCFA/mois (pilote)
IA OpenAI (texte / STT)	15 000 – 400 000 FCFA/mois selon option
Conversion	1 USD ≈ 600 FCFA
Gate vocal J+60	A6 si > 40 % vocaux
Gate bot groupe J+90	A7 si pont < 50 % ou besoin journal complet
POC formulaire lien	A8 si besoin données propres < 4 sem. (transitoire)

Les montants sont des **fourchettes d’ordre de grandeur** pour arbitrage — pas des devis fermes.

3. Option A1 — Formulaires WhatsApp natifs (Meta Flows)

Résumé

Remplacer le parsing de messages libres par un **formulaire structuré in-chat** (Meta WhatsApp Flows).
Le technicien remplit chantier, produit, qté, unité **dans WhatsApp** — zéro ambiguïté, zéro IA pour structurer.

Question stratégique

Comment obtenir des données propres à la source sans deviner le contenu d’un message libre ?

Flux

Technicien → ouvre Flow WA → saisie structurée → brouillon EB TraceO
→ DT valide → export fiche SA

Périmètre

Inclus	Exclus
Formulaire Meta in-chat	Parsing messages libres
Intégration TraceO	Voix / photo
Export fiche SA	Catalogue produits (voir A5)
Validation DT	Circuit BC aval (hors doc)

Prérequis

- Compte **Meta Business** vérifié
- Templates Flows **approuvés Meta** (délai variable en CI)
- Référent interne Meta
- Formation techniciens : « Remplir le besoin » (1 geste)

Coûts

Poste	Fourchette
Setup	5 – 10 M FCFA
Récurrent / mois	150 – 400 k FCFA
Dont Meta	150 – 400 k
Dont IA	0

Délai pilote : 10 – 14 semaines (validation templates = goulot).

Avantages

1. **Données propres à la source** — pas d’hallucination IA
2. Audit trail natif Meta + TraceO
3. WhatsApp conservé comme canal
4. Ressaisie DT cible < **10 %**
5. Scalable multi-chantiers (templates par site)
6. Conformité : DT valide toujours

Inconvénients

1. Dépend **approbation Meta Flows** en Côte d’Ivoire
2. Moins flexible pour besoins atypiques / hors catalogue
3. Nouveau geste à former (même léger)
4. Délai validation templates imprévisible
5. Coût Meta récurrent non nul
6. Hors-catalogue = voie de secours à prévoir (A2)

Risques et parades

Risque	Parade
Flows non disponibles / retard Meta	Voie secours A2 en parallèle
Technicien contourne le Flow	Message libre → copilote DT
Template rigide	Champs optionnels + commentaire

KPI succès

- ≥ 90 % EB via Flow sans correction DT sur qté/unité
- Délai message → EB validée < 2 h ouvrées

Verdict

Choisir si	Éviter si
Priorité fiabilité données > flexibilité message libre	Meta Flows bloqué > 3 mois
Board accepte délai onboarding Meta	Besoins 100 % atypiques / hors formulaire

4. Option A2 — Copilote DT « zéro friction terrain »

Résumé

Aucun changement pour le technicien (groupe WhatsApp inchangé). Le DT ouvre TraceO, **importe ou forwards** les messages du jour ; l’IA structure un brouillon ; le DT valide. L’EB naît **côté bureau**.

Question stratégique

Comment digitaliser sans imposer un nouveau geste aux techniciens ?

Flux

Groupe WA (inchangé) → DT importe/forwards → IA batch → brouillon EB
→ DT valide → export fiche SA

Périmètre

Inclus	Exclus
UI copilote DT	Pont WA obligatoire terrain
Batch IA structuration	Formulaire technicien
Boîte EB + révision (existant)	Accusés statut au technicien (phase 2)
Export fiche SA	Catalogue (combiner A5)

Prérequis

- DT disponible et **discipliné** (revue quotidienne)
- Clé API OpenAI (ou équivalent)
- Export gabarit fiche SA

Coûts

Poste	Fourchette
Setup	3 – 6 M FCFA
Récurrent / mois	50 – 200 k FCFA
Dont Meta	0 – 80 k (optionnel)
Dont IA	30 – 150 k

Délai pilote : 6 – 8 semaines

Avantages

1. **Zéro résistance techniciens** — argument massue adoption
2. Capitalise prototype Boîte EB (~40 % fait)
3. Coût Meta faible ou nul
4. Temps DT par EB ÷ **2 à 3** vs Excel
5. **≥ 80 %** EB sans frappe manuelle des lignes
6. Combine naturellement avec **A5** (catalogue + exceptions)

Inconvénients

1. Charge DT **partiellement maintenue** (revue, pas ressaisie)
2. Pas de statut temps réel pour le technicien
3. Dépend discipline DT
4. Batch ≠ temps réel
5. IA : risque erreur qté → validation DT obligatoire
6. Ne réduit pas le **volume** de messages WA

Risques et parades

Risque	Parade
DT saturé, copilote ignoré	Priorisation EB urgentes ; alertes
Erreurs IA	Original message visible ; DT responsable
Double travail WA + TraceO	Import en 1 clic depuis forwards

KPI succès

- Temps DT / EB ÷ **2 minimum**
- **≥ 80 %** lignes EB sans saisie manuelle

Verdict

Choisir si	Éviter si
Priorité absolue = ne pas toucher au terrain	DT déjà saturé sans marge de revue
Combiner avec A5 pour le pilote	Besoin statut technicien immédiat

5. Option A3 – Excel vivant synchronisé

Résumé

La **fiche EB Excel** reste l'**interface** DT/SA. TraceO **synchronise** en arrière-plan (connecteur Sheets / import planifié). Le dossier numérique se remplit sans changer l'écran métier.

Question stratégique

Comment tracer sans retirer Excel à DT et SA ?

Flux

DT saisit Excel (habitude) → sync TraceO → dossier numérique
→ circuit BC / livraison aval

Périmètre

Inclus	Exclus
Connecteur sync colonnes fiche SA	Suppression ressaisie
Dossier TraceO	Capture WhatsApp auto
Mapping conflits	IA parsing

Prérequis

- Accord SA sur mapping colonnes Excel ↔ TraceO
- Hébergement fichier (SharePoint, Google Sheets, ou import CSV planifié)
- Règles de résolution conflits

Coûts

Poste	Fourchette
Setup	4 – 7 M FCFA
Récurrent / mois	30 – 100 k FCFA
Dont Meta	0
Dont IA	0

Délai pilote : 8 – 12 semaines

Avantages

1. **Adoption SA/DT maximale** — écran familier
2. Continuité compta et audits Excel
3. Risque technique **faible**
4. Coût récurrent **minimal**
5. Lien BC/livraison TraceO possible en aval
6. Board conservateur rassuré

Inconvénients

1. **Ne supprime pas** la saisie — synchronise seulement
2. Double vérité si conflits sync
3. Perception « pas une vraie transformation »
4. Pas de lien message WhatsApp terrain
5. Maintenance connecteur à chaque changement Excel
6. Gain DT < **30 %** typiquement

Risques et parades

Risque	Parade
Versions Excel divergentes	Fichier unique référence ; verrouillage
SA modifie hors sync	Import planifié + log écarts

KPI succès

- **100 %** EB au format SA dans TraceO
- Gain temps DT **≥ 20 %** (realistic)

Verdict

Choisir si	Éviter si
Board craint le changement	Objectif = éliminer ressaisie (douleur n°1)
SA exige Excel identique à court terme	Vision WhatsApp-first long terme

6. Option A4 — EB inversée (reliquats + stock)

Résumé

Inverser le flux : la majorité des EB ne partent plus d'un message technicien mais du **système** — livraison partielle → EB complément ; stock sous seuil → EB suggérée ; bilan soir → anticipation.
WhatsApp = **exceptions et urgences** seulement.

Question stratégique

Comment réduire le volume d'EB réactives et anticiper les ruptures ?

Flux

Livraison partielle / stock sous seuil → TraceO suggère EB
→ DT valide → export fiche SA
WhatsApp (urgences seulement) _____

Périmètre

Inclus	Exclus
Règles reliquat → EB complément	Saisie WA standard
Seuils stock DT → EB suggérée	Catalogue (A5)
Validation DT sur suggestions	Déploiement sans livraisons TraceO

Prérequis

- **Livraisons tracées** dans TraceO (preuve, qtés)
- Stock S0–S1 (entrée à livraison, seuils DT)
- Calibrage 3–5 produits pilote

Coûts

Poste	Fourchette
Setup	8 – 14 M FCFA
Récurrent / mois	100 – 300 k FCFA
Dont Meta	50 – 150 k
Dont IA	20 – 80 k

Délai pilote : 12 – 18 semaines

Avantages

1. **Transformant** — change le métier, pas seulement l'outil
2. **–30 à 50 %** volume EB réactives WhatsApp
3. Anticipation ruptures (aligné vision Phase 4 synthèse exécutive)
4. Moins de bruit groupe WhatsApp
5. DT valide, ne crée plus tout from scratch
6. ROI long terme élevé

Inconvénients

1. **Prérequis livraisons fiables** — sinon suggestions fausses

2. Délai le plus long
3. Calibrage seuils = effort DT initial
4. Ne remplace pas saisie EB **ponctuelle** (combiner A2/A5)
5. Investissement stock + livraison en parallèle
6. Complexité organisationnelle

Risques et parades

Risque	Parade
Données livraison incomplètes	Phase 1b livraisons avant A4
Seuils mal calibrés	Relevé « il reste X » hebdo DT
Suggestions ignorées	Alertes WA + dashboard

KPI succès

- **≥ 40 %** EB générées par suggestion système
- Ruptures non anticipées pilote **< 2** / trimestre

Verdict

Choisir si	Éviter si
Board vise anticipation , pas seulement saisie	Livraisons encore hors TraceO
Phase 2 après pilote livraisons	Besoin gain immédiat sur ressaisie (< 3 mois)

7. Option A5 — Catalogue fournisseur + panier chantier

Résumé

L'EB devient un **panier** issu d'un **catalogue** (interne ou fournisseur) : QR ou lien chantier → produits normalisés (ciment, fer, sable...), unités et libellés **sans ambiguïté**.

Question stratégique

Comment éliminer les erreurs libellé / unité à la racine ?

Flux

Technicien ou DT → QR chantier → catalogue 3–5 produits
→ panier EB → DT valide → export fiche SA

Périmètre

Inclus	Exclus
Catalogue pilote 3–5 SKU	Tous produits BTP
UI panier (mobile web ou WA link)	Parsing message libre
Lien fournisseur	Onboarding multi-fournisseurs massif
Export fiche SA	BC aval (hors doc)

Prérequis

- SA référence produits + fournisseurs pilote
- 3–5 produits stables identifiés (cas chantier pilote)
- Voie secours hors catalogue (→ **A2**)

Coûts

Poste	Fourchette
Setup	6 – 12 M FCFA
Récurrent / mois	80 – 250 k FCFA
Dont Meta	50 – 150 k
Dont IA	0 – 50 k

Délai pilote : 10 – 14 semaines

Avantages

1. **Zéro erreur libellé/unité** sur catalogue
2. Préparation BC SA directe (montants, refs)
3. Scalable multi-chantiers
4. Réduit parsing hasardeux à **near zero** sur 80 % besoins
5. Aligné pilote 3–5 produits documenté
6. Combine idéalement avec **A2** (exceptions)

Inconvénients

1. Onboarding **catalogue** (SA + données)
2. Produits hors catalogue = process parallèle requis
3. Investissement référentiel produits
4. Technicien : nouveau geste (QR / lien)
5. Fournisseurs non référencés = friction
6. Setup moyen–élevé

Risques et parades

Risque	Parade
Produit absent du catalogue	Voie A2 copilote DT
Catalogue obsolète	SA owner référentiel ; revue mensuelle
Faible usage QR	DT saisit panier depuis bureau

KPI succès

- **≥ 80 %** EB pilote via catalogue
- **0** erreur unité sur EB catalogue (audit SA)

Verdict

Choisir si	Éviter si
Chantier = 3–5 produits récurrents	Achats très hétérogènes sans référentiel
Combiner avec A2 pour exceptions	Refus investir données produits

8. Option A6 — Canal vocal dédié (voice-first BTP)

Résumé

Numéro WhatsApp « **TraceO Vocal** » : le technicien envoie **uniquement des notes vocales**. Pipeline STT optimisé **français ivoirien + vocabulaire BTP**. Texte = admin ; voix = terrain.

Question stratégique

Comment coller à l'usage vocal dominant sur les chantiers CI ?

Flux

Technicien → note vocale WA dédiée → STT BTP → lignes EB
→ DT valide (écoute si besoin) → export fiche SA

Périmètre

Inclus	Exclus
Canal WA vocal dédié	OCR photo (option phase 2)
STT + glossaire BTP	Parsing texte libre générique
UI relecture audio DT	Flows Meta (A1)
Export fiche SA	Multimodal fourre-tout

Prérequis

- Budget STT récurrent validé
- Glossaire produits BTP pilote
- Consentement traitement vocaux
- Meta Cloud API (médias)

Coûts

Poste	Fourchette
Setup	5 – 9 M FCFA
Récurrent / mois	120 – 450 k FCFA
Dont Meta	80 – 200 k
Dont IA (STT)	80 – 300 k

Délai pilote : 8 – 12 semaines

Avantages

1. **Mains libres** — naturel sur chantier
2. Colle à usage réel CI (vocal > texte)
3. Canal **optimisé** vs multimodal générique
4. Réduit illettrisme / flemme texte
5. **≥ 85 %** EB sans ressaisie si STT calibré
6. Complète A5 (catalogue) ou A2 (exceptions vocales)

Inconvénients

1. Coût STT récurrent
2. Bruit chantier → qualité variable
3. DT doit écouter si confiance basse
4. Latence traitement (30 s – 2 min)
5. Deux numéros WA à communiquer (vocal vs admin)
6. Pas adapté si terrain déjà texte structuré

Risques et parades

Risque	Parade
STT erreur qté	DT validation + replay audio
Surcoût volume	Plafond messages ; durée max vocal
Bruit	Guide « vocal court, répéter qté »

KPI succès

- **≥ 85 %** EB sans correction ligne DT
- **≥ 80 %** vocaux traités sans ressaisie manuelle

Verdict

Choisir si	Éviter si
Retex > 50 % vocaux	Techniciens texte structuré OK
Gate J+60 après A2+A5 insuffisant	Budget STT non validé

9. Option A7 — Bot membre du groupe WhatsApp

Résumé

Ajouter le **numéro TraceO comme membre** du groupe chantier : le bot **lit** les messages (texte, vocal, photo), **classifie** les EB, **accuse réception** et **poste les statuts** dans le fil — **sans** transfert manuel au numéro TraceO.

Question stratégique

Comment capturer 100 % du fil groupe sans changer le geste « j'écris dans le groupe » ?

Flux

Technicien → message dans le groupe (habitude inchangée)
→ Bot TraceO (membre) ingère + classe EB
→ Accusé + statut dans le groupe (« EB reçue – en revue DT »)
→ DT valide dans TraceO → export fiche SA

Périmètre

Inclus	Exclus
Bot ajouté au groupe pilote	Lecture passive silencieuse sans bot (non garanti Meta)
Classification EB + journal horodaté	Remplacement complet pont A2 (phase 1)
Accusés / statuts BC dans le groupe	Décision finance BC (hors doc)
Archivage original message	OCR industriel multi-documents

Prérequis

- Compte Meta Business vérifié + **capacités groupe** confirmées par BSP ou Coexistence
- Charte groupe : rôle du bot, mentions @TraceO pour hors-EB
- Filtres bruit (salutations, photos sans légende, messages admin)
- DT + SA formés au journal TraceO (pas seulement au fil WA)

Coûts

Poste	Fourchette
Setup	8 – 14 M FCFA
Récurrent / mois	200 – 600 k FCFA
Dont Meta / BSP	100 – 350 k
Dont IA (classification + STT)	80 – 250 k

Délai pilote : 10 – 16 semaines (dépend conformité Meta groupe)

Avantages

1. **Zéro friction** — technicien ne change pas d'habitude
2. **Journal complet** du chantier si ingestion fiable
3. **Transparence** — accusés visibles par toute l'équipe
4. Réduit oublis de transfert au pont
5. Base pour dossier chantier / audit (fil structuré)
6. Complète A2/A5 si adoption pont < 50 %

Inconvénients

1. **API Meta ne garantit pas** la lecture intégrale du groupe (voir dossier WhatsApp §7.2)
2. Setup **plus lourd** que pont (BSP, droits bot, tests Meta)
3. **Bruit** du fil → coût IA + risque faux positifs EB
4. Politique Meta **évolutive** (capacités groupe)
5. Gouvernance : qui mute le bot ? messages hors périmètre
6. Coût récurrent **supérieur** à A2 seul

Risques et parades

Risque	Parade
Meta retire / limite bots groupe	Pont A2 reste mode officiel ; A7 = option J+90
Sur-classification (spam EB)	Seuils confiance ; DT rejette ; apprentissage chantier
Messages sensibles dans le groupe	Charte + rappel DM pour RH / paie
Latence accusés	SLA affiché ; file d'attente visible DT

KPI succès

- **≥ 90 %** des EB terrain captées **sans** transfert manuel
- **≤ 10 %** messages classés EB à tort (audit DT hebdo)
- **≥ 70 %** techniciens satisfaits (pas de surcharge notifications)

Verdict

Choisir si	Éviter si
Pont < 50 % adoption à J+90	Pilote J0–J90 (prioriser A2+A5)
Besoin journal chantier complet	Budget Meta/BSP non validé
Meta/BSP confirme capacités groupe	DT préfère contrôle pont explicite

Alternatives documentées : Coexistence / BSP étendu, export manuel fil, pont transfert — [BTP-WHATSAPP-DOSSIER-CHANTIER.md](#) §7.2.

10. Option A8 — Formulaire lien (WhatsForm / équivalent)

Résumé

Formulaire **mobile web** (ex. [WhatsForm](#)) partagé par **lien épinglé** ou **QR** dans le groupe chantier. Le technicien remplit chantier, produit, qté, unité ; à la soumission, les données arrivent par **message WhatsApp** sur le numéro TraceO **et/ou webhook JSON** vers TraceO — **sans** Meta Flows ni développement catalogue complet.

Question stratégique

Comment obtenir des EB propres en quelques jours, en attendant A5 ou si Meta Flows (A1) bloque ?

Flux

```
Technicien → lien WhatsForm (épinglé groupe / QR container)
  → saisie structurée 5–7 champs → Submit
  → webhook TraceO + récap WA → brouillon EB
  → DT valide → export fiche SA
```

Maquette pilote prête à coller : [BTP-WHATSFORM-EB-MAQUETTE-PILOTE.md](#).

Périmètre

Inclus	Exclus
Builder no-code (WhatsForm ou similaire)	Formulaire natif in-chat Meta (→ A1)
Webhook POST → TraceO	Catalogue TraceO intégré (→ A5)
5 produits pilote en liste déroulante	Voix / photo dans le formulaire
Récap message WA + audit	Remplacement long terme du pont A2

Prérequis

- Compte WhatsForm (ou équivalent) + numéro WA TraceO
- Endpoint webhook TraceO (ou file d'attente manuelle POC)
- Lien épinglé + charte groupe (30 s formation)

- SA valide libellés produits Q3 (5 SKU pilote)

Coûts

Poste	Fourchette
Setup	1 – 3 M FCFA
Récurrent / mois	30 – 120 k FCFA
Dont SaaS WhatsForm	15 – 60 k *(~10–30 USD/mois)*
Dont webhook TraceO (dev léger)	inclus setup
Dont Meta	0 – 50 k *(récap WA uniquement)*
Dont IA	0

Délai pilote : 2 – 4 semaines (config + webhook + tests terrain)

Avantages

1. **Time-to-value minimal** — POC en jours, pas mois
2. Données **structurées à la source** — pas de parsing IA
3. Webhook **standard** — branchement TraceO simple
4. Coût setup **le plus bas** du comparatif
5. Utile **transitoire** si A1 (Meta Flows) en attente validation
6. Même logique catalogue 3–5 produits que A5 (liste déroulante)

Inconvénients

1. **Ouvre un lien** — pas in-chat ; geste ≠ message groupe
2. Outil **tiers** (disponibilité, CGU, données hors TraceO)
3. **Non officiel Meta** — distinct de WhatsApp Flows (A1)
4. Pas de panier multi-lignes natif (1 produit / submit — multi-submit possible)
5. Photos / vocaux **hors** formulaire (→ A2 parallèle)
6. **Dette** : migrer vers A5 ou A1 à moyen terme

Risques et parades

Risque	Parade
Technicien ignore le lien	Épingler groupe + QR container ; KPI usage
Dépendance SaaS	Export réponses ; migration A5 planifiée
Webhook down	Récap WA reste ; saisie DT secours
« Autre produit » mal saisi	Champ commentaire + rejet DT

KPI succès

- **≥ 75 %** EB standard via formulaire (vs message libre)

- **≥ 95 %** champs qté/unité corrects sans correction DT
- Délai lien → brouillon TraceO < **5 min**

Verdict

Choisir si	Éviter si
Besoin POC < 1 mois données propres	Stratégie long terme sans migration A5/A1
Meta Flows (A1) bloqué > 8 sem.	Objectif = zéro geste hors groupe (→ A2/A7)
Budget setup < 3 M immédiat	Board exige 100 % souveraineté stack TraceO

10.1 A8 vs A1 vs A5

Critère	A8 WhatsForm	A1 Meta Flows	A5 Catalogue TraceO
Où s’ouvre	Lien web mobile	In-chat WhatsApp	Lien / QR TraceO
Setup	1 – 3 M · 2 – 4 sem.	5 – 10 M · 10 – 14 sem.	6 – 12 M · 10 – 14 sem.
Récurrent	30 – 120 k	150 – 400 k	80 – 250 k
Propriété	SaaS tiers	Meta officiel	TraceO
Multi-lignes EB	Faible *(1 submit/ligne)*	Oui *(Flow)*	Oui *(panier)*
Intégration BC/SA	Webhook → brouillon	API Meta → TraceO	Native export fiche
Rôle recommandé	POC / transitoire	Structuré in-chat long terme	Cible pilote J0–J90

11. Matrice comparative

11.1 Synthèse financière

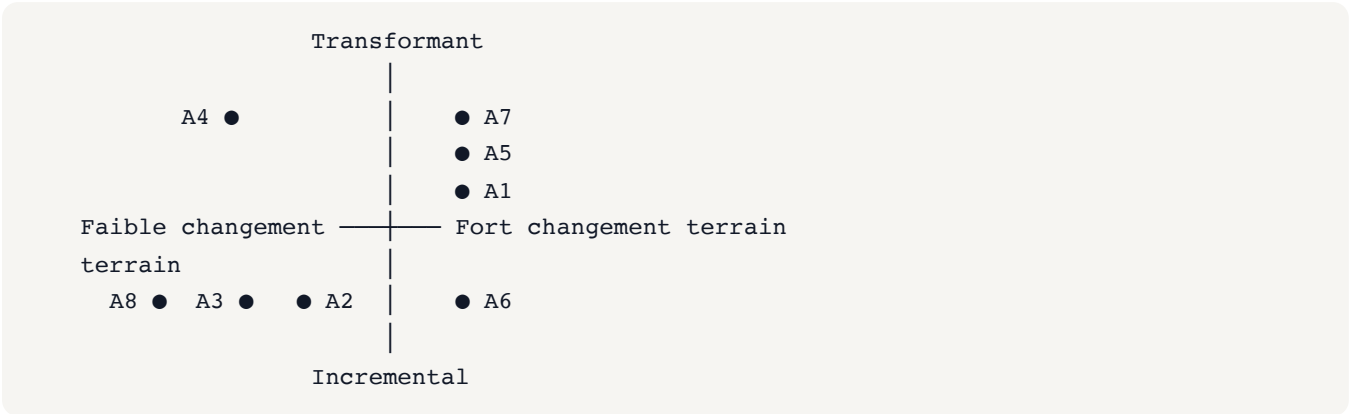
Option	Setup	Récurrent/mois	Meta	IA	Délai
A1	5 – 10 M	150 – 400 k	●●●●	—	10 – 14 sem.
A2	3 – 6 M	50 – 200 k	●	●●	6 – 8 sem.
A3	4 – 7 M	30 – 100 k	—	—	8 – 12 sem.
A4	8 – 14 M	100 – 300 k	●●	●	12 – 18 sem.
A5	6 – 12 M	80 – 250 k	●●	●	10 – 14 sem.
A6	5 – 9 M	120 – 450 k	●●	●●●●	8 – 12 sem.
A7	8 – 14 M	200 – 600 k	●●●●●	●●●●	10 – 16 sem.
A8	1 – 3 M	30 – 120 k	●	—	2 – 4 sem.

(● = intensité relative ; — = négligeable)

11.2 Critères décisionnels

Critère	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
Supprime ressaisie DT	●●●●●	●●●●	●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Adoption terrain	●●●●	●●●●●	●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●●
Coût initial	●●	●●●●	●●●●	●	●●	●●	●	●●●●●
Coût récurrent	●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●	●●	●●●●●
Délai time-to-value	●●	●●●●●	●●●●	●	●●	●●●●	●●	●●●●●●
Réutilise TraceO	●●●●	●●●●●	●●●●	●●	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●
Transformant métier	●●●●	●●	●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●
Risque technique	●●	●●●●	●●●●●	●●	●●●●	●●	●	●●●●
Maîtrise budget	●●	●●●●●	●●●●●	●●	●●●●	●●	●●	●●●●●

11.3 Quadrant stratégique



12. Recommandation

12.1 Choix principal : A2 + A5

Composant	Rôle sur pilote
A5 Catalogue	~80 % besoins = 3–5 produits normalisés
A2 Copilote DT	Urgences / hors catalogue — groupe WhatsApp inchangé

Indicateur	Cible
Setup combiné	6 – 10 M FCFA
Délai première EB exportée	8 – 10 semaines
Ressaisie DT	≤ 30 % des EB

12.2 Phasage proposé

Phase	Contenu	Durée	Budget cumulé
0 *(optionnel)*	A8 WhatsForm POC + webhook (lien épinglé)	2 – 4 sem.	1 – 3 M
1	A5 catalogue TraceO + export fiche EB	6 sem.	4 – 6 M
2	A2 copilote + Meta prod (pont, exceptions)	4 sem.	+2 – 4 M
3 *(gate J+60)*	A6 vocal si > 40 % vocaux	6 sem.	+3 – 5 M
4 *(gate J+90)*	A7 bot groupe si pont < 50 % ou journal complet requis	8 sem.	+8 – 14 M
Long terme	A4 EB inversée après livraisons fiables	+12 sem.	+8 – 14 M

Phase 0 : lancer **A8** seulement si le board exige des EB structurées **avant** fin phase 1 A5, ou pour valider l'adoption « formulaire » sur 2 semaines. **Désactiver A8** dès A5 en production (éviter double canal).

12.3 Alternatives

Si...	Alors...
Meta Flows validé < 10 sem.	A1 remplace A5 pour saisie structurée
Board ultra-conservateur	A3 transitoire 6 mois → puis A2+A5
Budget serré, DT OK	A2 seul (6 – 8 sem., 3 – 6 M)
Adoption pont faible à J+90	Étude A7 (bot membre) vs renforcement formation pont
Setup < 3 M et délai < 1 mois	A8 POC (maquette) → migration A5

12.4 Non recommandé en entrée de pilote (J0–J90)

- **A3 seul** si objectif = supprimer ressaisie (sync ≠ suppression)
- **A4 seul** sans livraisons TraceO fiables
- **A6 seul** en big bang (coût STT sans preuve besoin vocal)
- **A7** en parallèle du pont — double canal, coût Meta + bruit ; **réévaluer à J+90** uniquement
- **A8 seul** comme cible finale — SaaS tiers, pas panier TraceO ; **POC transitoire uniquement**

12.5 A7 vs pont (rappel board)

	Pont A2 (pilote)	Bot groupe A7 (gate J+90)
Geste terrain	Transfert / réponse au n° TraceO	Aucun — message dans le groupe
Fiabilité Meta	Élevée (API documentée)	Conditionnelle (capacités groupe)
Coût récurrent	Faible	Moyen–élevé
Journal fil complet	Partiel (messages captés)	Visé si ingestion OK

12.6 A8 vs A1 vs A5 (rappel board)

	A8 WhatsForm	A1 Meta Flows	A5 TraceO
Délai	2 – 4 sem.	10 – 14 sem.	10 – 14 sem.
Coût setup	1 – 3 M	5 – 10 M	6 – 12 M
UX terrain	Lien web	In-chat	Lien / QR TraceO
Souveraineté	Tiers	Meta	TraceO
Usage recommandé	POC / attente A5	Long terme in-chat	Pilote J0–J90

13. Décisions board

- ☐ Option retenue : A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6 / A7 / A8 / **A2+A5 (recommandé)**
- ☐ POC transitoire **A8** (WhatsForm) : oui / non — date fin POC : _____
- ☐ Chantier pilote nommé : _____
- ☐ Budget setup plafond : _____ FCFA
- ☐ Budget récurrent plafond : _____ FCFA / mois
- ☐ Go Meta Business : oui / non — Référent : _____
- ☐ Mode capture pilote : **pont** / formulaire lien (A8) / bot groupe / les deux *(déconseillé J0)*
- ☐ Produits catalogue pilote (3–5) : _____
- ☐ Gate J+60 activation A6 (vocaux) : oui / non
- ☐ Gate J+90 réévaluation A7 (bot groupe) : oui / non
- ☐ Phase long terme A4 (EB inversée) : oui / reporter / N/A

14. Annexes

Document	Lien
Règles circuit achats	BTP-REGLES-CIRCUIT-ACHATS.md
Retex finance	BTP-RETEX-QUESTIONNAIRE-FINANCE-2026.md
Présentation board	BTP-PRESENTATION-BOARD.md
Synthèse exécutive	BTP-SYNTHESE-EXECUTIVE-DIRECTION.md
WhatsApp dossier chantier	BTP-WHATSAPP-DOSSIER-CHANTIER.md
Maquette WhatsForm EB pilote	BTP-WHATSFORM-EB-MAQUETTE-PILOTE.md

TraceO® BTP — Document de décision board — août 2026